

BGéSZC Szily Kálmán Technikum és Kollégium
Szoftverfejlesztő és tesztelő szak

DIGITPET

Vizsgaremek dokumentáció

Készítette: Horváth Noel, Vincze Gergő József, Malomi-Kovács Bence Péter

Konzulens: Lipák Tibor

Projekt típusa: Webes rendszer (Webshop) + NFC + 3D nyomtatott biléta

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	2
1. Projekt bemutatása	3
2. A projekt célja	3
3. Előzmények és az ötlet megszületése	4
4. Az NFC technológia és a 3D nyomtatás szakmai bemutatása	4
4.1 A 3D nyomtatás technológia részletes szakmai bemutatása	7
5. A biléta tervezése és gyártása a gyakorlatban	11
6. A projekt kezdeti fázisai	15
7. A fejlesztéshez használt programok és technológiák részletes bemutatása	16
7.1 HTML – a weboldal szerkezeti felépítése	16
7.2 CSS – megjelenés, dizájn és reszponzivitás	17
7.3 PHP – backend és dinamikus működés	17
7.4 Visual Studio Code – részletes fejlesztői környezet bemutatás	19
7.5 phpMyAdmin – adatbázis kezelőfelület részletes bemutatása	20
7.6 A XAMPP környezet és a phpMyAdmin adatbázis-kezelő részletes bemutatása	21
7.7 GitHub – felhőalapú mentés és verziókövetés	25
7.8 WinSCP – szerverre feltöltés és fájlszinkronizáció	26
7.9 nethely.hu – ingyenes webtárhely használata	26
8. Adatbázis-tervezés és logikai felépítés	27
9. Projektstruktúra és fájlszervezés	27
10. Hibakeresés és tesztelés részletes bemutatása	28
11. Telepítés, üzembe helyezés és biztonsági szempontok	30
12. Összegzés	33
13. Továbbfejlesztési lehetőségek	33
14. Melléklet – Javasolt szóbeli védési pontok és szakmai kiemelések	37

1. Projekt bemutatása

A DigitPET projekt egy modern, innovatív és valós problémára reagáló fejlesztés, amelynek célja a házi kedvencek azonosításának korszerűsítése. A jelenlegi, bőr alá ültetett chipes megoldások elterjedtek, ugyanakkor a kiolvasásukhoz jellemzően speciális eszköz szükséges. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy hétköznapi megtaláló sokszor nem tud azonnal segíteni, hiába szeretné visszajuttatni az elkóborolt állatot a gazdájához.

A mi megoldásunk ezzel szemben abból indul ki, hogy ma már szinte mindenkinek van NFC-képes okostelefonja. Ezért egy olyan 3D nyomtatott bilétát készítettünk, amelybe NFC-chip kerül, és amely a nyakörvre rögzíthető. A bilétát a megtaláló egyszerűen a telefonjához érinti, és azonnal megnyílik a kedvenc adatlapja, ahol elérhető a neve, a gazdi elérhetősége, esetleges orvosi információk és más, a gyors visszajuttatást segítő adatok.

A DigitPET projekt értéke abban rejlik, hogy egyszerre tartalmaz szoftveres és hardveres elemeket. A weboldal fejlesztése, az adatbázis-kezelés, a tárhelyre telepítés, az NFC-technológia használata és a 3D nyomtatás mind egyetlen összetett rendszerben találkozunk. Emiatt a projekt kiválóan alkalmas arra, hogy bemutassa a csapat szakmai tudását, kreativitását és problémamegoldó gondolkodását.

2. A projekt célja

A DigitPET projekt elsődleges célja az volt, hogy biztonságosabbá, gyorsabbá és modernebbé tegyük a házi kedvencek azonosítását. Egy olyan megoldást szerettünk volna létrehozni, amely a mindennapi emberek számára is azonnal használható, és nem igényel külön szakmai eszközt. A rendszer középpontjában az a gondolat áll, hogy egy elkóborolt kutya vagy más háziállat megtalálásakor a megtaláló saját telefonjával egyből hozzáférjen a szükséges adatokhoz.

A konkrét megvalósítás egy NFC-chippel ellátott, 3D nyomtatott biléta, amely a nyakörvre rögzíthető. A bilétához kapcsolódó webes felületen a gazdi kezelheti a kisállat adatait, például a nevét, a gazda elérhetőségeit, címet, orvosi információkat, megjegyzéseket vagy más releváns adatokat. Ezzel a rendszer egyszerre szolgálja a biztonságot, a kényelmet és a modern digitális felhasználást.

Hosszú távú célként azt is megfogalmaztuk, hogy az NFC-alapú azonosítás egyre fejlettebbé váljon, és idővel egy olyan irányba fejlődjön, amely még több kényelmi funkciót biztosít. Bár az NFC jelenleg nem valós idejű nyomkövetésre készült, a projekt jövőképe az, hogy a kisállatok digitális azonosítása egyszerűbb, humánusabb és technológiailag korszerűbb alternatívát jelentsen.

3. Előzmények és az ötlet megszületése

Hárman dolgozunk a projekten, és mindannyian szoftverfejlesztő szakos diákok vagyunk. A tanulmányaink során megismerkedtünk a 3D nyomtatás világával, amely annyira megtetszett nekünk, hogy az iskolán kívül is elkezdtünk vele foglalkozni. Kísérleteztünk különböző modellekkel, anyagokkal és nyomtatási beállításokkal, így hamar ráéreztek arra, hogy ez a technológia mennyire sokoldalúan felhasználható.

Ezzel párhuzamosan egyre jobban elterjedt az NFC-technológia is. A telefonos fizetés, a digitális névjegykártyák és más hétköznapi felhasználások miatt világossá vált számunkra, hogy az NFC már nem valamilyen távoli vagy különleges technológia, hanem egy olyan eszköz, amely a mindennapi élet része. Innen jött az ötlet: ha kulcstartókban, kártyákban vagy névjegyekben működik, akkor miért ne működhetne kisállat bilétában is?

A projekt tehát valójában két érdeklődési terület találkozásából született: a 3D nyomtatás és az NFC-technológia összekapcsolásából. Mivel mindannyian szeretjük az állatokat, egyből egy olyan felhasználási területet kerestünk, ahol ez nemcsak látványos, hanem valóban hasznos is. Így született meg a DigitPET ötlete.

4. Az NFC technológia és a 3D nyomtatás szakmai bemutatása

Az NFC (Near Field Communication) egy rövid hatótávolságú, nagyfrekvenciás vezeték nélküli kommunikációs technológia, amely lehetővé teszi az eszközök közötti adatcserét néhány centiméteres távolságon belül. Az NFC a 13,56 MHz-es ISM frekvenciasávban működik, és nemzetközi szabványokra épül, mint például az ISO/IEC 14443 és az ISO/IEC 18092. A technológia egyik legfontosabb jellemzője a gyors és automatikus kapcsolatfelépítés, amely nem igényel külön párosítási folyamatot, így felhasználóbarát megoldást biztosít.

DigitPET – Vizsgaremek dokumentáció

Az NFC működése három alapvető üzemmódban történhet:

- **Olvasó/író mód (Reader/Writer)** – az eszköz NFC tageket olvas vagy ír
- **Kártyaemulációs mód (Card Emulation)** – az eszköz intelligens kártyaként viselkedik (pl. mobilfizetés)
- **Peer-to-peer mód** – két aktív eszköz közvetlen adatcserét végez

A DigitPET projektben az olvasó/író módot alkalmaztuk, ahol egy okostelefon képes kiolvasni a bilétába integrált NFC chip tartalmát. A rendszer passzív NFC tagekre épül, amelyek nem rendelkeznek saját energiaforrással, így működésükhöz az olvasó eszköz által generált elektromágneses mezőt használják fel.

Az NFC technológia elektronikai háttere

Az NFC az RFID technológia egy speciális esete, amely induktív csatoláson alapul. A működés során az aktív eszköz (pl. okostelefon) váltakozó elektromágneses mezőt hoz létre egy tekercs segítségével. Amikor egy passzív NFC tag ebbe a mezőbe kerül, az abban található antenna (tekercs) feszültséget indukál, amely elegendő energiát biztosít az integrált áramkör működéséhez.

Az adatátvitel a mező modulálásával történik:

- Az olvasó eszköz amplitúdó modulációval (ASK) küldi az adatokat
- A passzív tag load modulation segítségével válaszol

Egy NFC tag főbb hardveres elemei:

- **Antenna (tekercs)** – elektromágneses csatolás biztosítása
- **Integrált áramkör (IC)** – vezérlő logika és kommunikáció
- **Nem felejtő memória (EEPROM)** – adatok tárolása

A gyakorlatban elterjedt NFC chipek (pl. NTAG213, NTAG215, NTAG216) különböző tárolókapacitással rendelkeznek, és alkalmasak URL-ek, szöveges adatok vagy egyéb

rekordok tárolására. A DigitPET rendszerben ezek közül olyan típust alkalmaztunk, amely elegendő memóriát biztosít egy webes hivatkozás tárolására.

NFC Tools mobilalkalmazás alkalmazása a projektben

A fejlesztés során az NFC tagok programozására, tesztelésére és karbantartására a NFC Tools mobilalkalmazást használtuk. Az alkalmazás egyik legnagyobb előnye, hogy intuitív felhasználói felületet biztosít, így lehetővé teszi az NFC chippek kezelését programozási környezet nélkül is.

Az alkalmazás Android és iOS operációs rendszereken egyaránt elérhető, és széles körű funkcionalitást kínál mind fejlesztési, mind tesztelési célokra.

Az alkalmazás főbb funkciói

Funkció	Részletes leírás
Olvasás (Read)	Az NFC tag teljes tartalmának kiolvasása, beleértve a rekordstruktúrát és az adattípusokat
Írás (Write)	Új rekordok (pl. URL, szöveg, kontaktadat) írása a chip memóriájába
Formázás (Format)	A chip teljes memóriájának törlése és alapállapotba állítása
Zárolás (Lock)	Az NFC tag végleges írásvédetté tétele, amely után az adatok nem módosíthatók
Rekordkezelés	Több rekord egyidejű kezelése (pl. URL + szöveg kombinációja)
Profilok (Profiles)	Automatizált műveletek létrehozása NFC érintéshez kötve
Tesztelés és diagnosztika	Az NFC tag működésének ellenőrzése, kompatibilitás vizsgálata

Támogatott adattípusok

Adattípus	Felhasználási példa
URL	Weboldal megnyitása (pl. állat adatlapja)
Szöveg	Rövid információk tárolása
Telefonszám	Közvetlen hívás indítása
E-mail	Előre kitöltött e-mail küldése
WiFi	Automatikus hálózati csatlakozás
Bluetooth	Eszköz párosítása

A projekt során elsősorban URL típusú rekordokat használtunk, amelyek egy webes felületre irányítják a felhasználót, ahol részletes információk találhatók az adott állatról.

4.1 A 3D nyomtatás technológia részletes szakmai bemutatása

A 3D nyomtatás egy additív gyártási eljárás, amely során egy digitális modell alapján fizikai tárgy jön létre rétegről rétegre történő anyagfelhordással. A DigitPET projektben alkalmazott technológia az FDM (Fused Deposition Modeling), amely a legelterjedtebb eljárás a hobbi és kisipari felhasználásban, köszönhetően kedvező költségének és egyszerű használhatóságának.

Az FDM nyomtatás során egy hőre lágyuló műanyag szál (filament) kerül felhasználásra, amelyet a nyomtató extrudere megolvaszt, majd egy fűvókán (nozzle) keresztül, pontosan vezérelve lerétegez a tárgyasztalra (print bed). A rétegek egymásra épülve hozzák létre a végső modellt.

A projektben használt 3D nyomtatók

A DigitPET rendszer fejlesztése során két különböző típusú 3D nyomtatót alkalmaztunk:

- Bambu Lab 3D nyomtatók

- Creality Ender sorozat

Bambu Lab nyomtatók jellemzői

A Bambu Lab nyomtatók modern, nagy sebességű és részben automatizált eszközök, amelyek számos fejlett funkcióval rendelkeznek:

- Automatikus ágykiegyenlítés (auto bed leveling)
- Beépített szenzorok (pl. filament érzékelés)
- Zárt rendszer (jobb hőstabilitás)
- Nagy nyomtatási sebesség
- Több színű nyomtatás támogatása (AMS rendszerrel)

A nyomtatókhoz tartozik a Bambu Handy mobilalkalmazás, amely jelentősen megkönnyíti a használatot.

A Bambu Handy alkalmazás főbb funkciói

Funkció	Leírás
---------	--------

Távoli vezérlés	Nyomtatás indítása/leállítása telefonról
-----------------	--

Élőkép (kamera)	A nyomtatás valós idejű megfigyelése
-----------------	--------------------------------------

Állapotkövetés	Hőmérséklet, folyamat állapotának figyelése
----------------	---

Értesítések	Nyomtatás befejezéséről vagy hibáról
-------------	--------------------------------------

Modell kezelés	Felhőből történő modellek indítása
----------------	------------------------------------

Ez az alkalmazás lehetővé teszi, hogy a felhasználó fizikailag ne tartózkodjon a nyomtató közelében, mégis teljes kontrollt gyakoroljon a folyamat felett.

Creality Ender sorozat jellemzői

DigitPET – Vizsgaremek dokumentáció

A Creality Ender sorozat (pl. Ender 3) széles körben elterjedt, költséghatékony 3D nyomtató család, amely kiválóan alkalmas tanulásra és egyedi projektek kivitelezésére.

Főbb jellemzők:

- Nyitott felépítés
- Manuális vagy félautomata kalibráció
- Széles körű alkatrész és közösségi támogatás
- Jó ár-érték arány

Az Ender nyomtatók használata nagyobb felhasználói beavatkozást igényel (pl. ágy szintezés), viszont jobban megérthető rajtuk a 3D nyomtatás működése.

Szeletelő szoftver (Slicer) – Ultimaker Cura

A modellek nyomtatásához a Ultimaker Cura legújabb verzióját használtuk, amely az egyik legnépszerűbb slicing szoftver.

A slicer feladata:

- A 3D modell rétegekre bontása
- G-kód generálása (nyomtató vezérlő utasítások)
- Nyomtatási paraméterek beállítása

Cura főbb funkciói

Funkció	Leírás
Rétegvastagság beállítása	Minőség és sebesség szabályozása
Kitöltés (infill)	A modell belső szerkezetének meghatározása

DigitPET – Vizsgaremek dokumentáció

Funkció	Leírás
Támaszok (supports)	Túlnyúló részek alátámasztása
Hőmérséklet kezelés	Nozzle és tárgyasztal hőmérséklet
Sebesség beállítás	Nyomtatási idő optimalizálása

A 3D nyomtatás alapvető paraméterei

A nyomtatás minőségét és sikerességét számos technikai paraméter befolyásolja:

Fontos beállítások

Paraméter	Jelentés	Tipikus érték (PLA esetén)
Fúvóka hőmérséklet	Az extrudált anyag hőmérséklete	190–220 °C
Tárgyasztal hőmérséklet	Tapadás biztosítása	50–70 °C
Rétegvastagság	Egy réteg magassága	0,1–0,2 mm
Nyomtatási sebesség	Fej mozgási sebessége	40–100 mm/s
Kitöltés (infill)	Belső sűrűség	10–30%
Hűtés (fan)	Rétegek gyors megszilárdítása	50–100%

A nyomtatási folyamat lépései

1. **3D modell elkészítése (CAD)**
2. **Szeletelés (Cura)**
3. **G-kód betöltése a nyomtatóra**
4. **Kalibráció (pl. ágy szintezés)**

5. Nyomtatás elindítása
 6. Utómunka (tisztítás, csiszolás)
-

Előnyök és gyakorlati jelentőség a projektben

A 3D nyomtatás alkalmazása a DigitPET projektben számos előnyt biztosít:

- Gyors prototípusgyártás
- Egyedi, személyre szabott biléták készítése
- Alacsony költség kis darabszám esetén
- Könnyű módosíthatóság (digitális modell alapján)

A Bambu Lab és a Creality Ender nyomtatók kombinált használata lehetővé tette, hogy a fejlesztés során egyszerre legyen jelen a gyors, automatizált gyártás és a részletes, kézi beállításokon alapuló tanulási folyamat.

5. A biléta tervezése és gyártása a gyakorlatban

A DigitPET projekt egyik kulcseleme a fizikai biléta megtervezése és előállítása volt, amely ötvözi az esztétikai megjelenést és a funkcionalitást. A tervezési folyamat során figyelembe kellett venni az NFC chip elhelyezését, a tartósságot, valamint a felhasználói igényeket is.

Tervezési szempontok

A biléta kialakításánál az alábbi fő szempontokat vettük figyelembe:

- **Funkcionalitás** – az NFC chip megfelelő működésének biztosítása
- **Méret és súly** – kényelmes viselet állatok számára

- **Tartósság** – ellenálljon külső hatásoknak (víz, ütés)
- **Esztétika** – egyedi, személyre szabható megjelenés
- **Rögzíthetőség** – könnyű felhelyezés nyakörvre

Kiemelten fontos volt, hogy az NFC chip ne legyen árnyékolva fémmel vagy túl vastag műanyaggal, mivel ez csökkentheti az olvashatóságot.

3D modellezés folyamata

A biléta tervezése digitális 3D modell formájában történt, CAD (Computer-Aided Design) szoftver segítségével. A modellezés során az alábbi lépéseket követtük:

1. **Alapforma kialakítása**
(pl. kör, csont alak, egyedi forma)
2. **Vastagság meghatározása**
 - általában 2–4 mm
 - elegendő szilárdság biztosítása mellett
3. **NFC chip helyének kialakítása**
 - belső üreg vagy mélyítés
 - pontos illeszkedés biztosítása
4. **Feliratok és egyedi elemek hozzáadása**
 - név, ikonok, díszítések
 - domborított vagy süllyesztett formában
5. **Rögzítő lyuk kialakítása**
 - kulcskarika vagy nyakörv számára

NFC chip integrálása

A gyártási folyamat egyik kritikus pontja az NFC chip megfelelő elhelyezése volt.

Lehetséges megoldások:

- **Nyomtatás közbeni beágyazás**
(a nyomtatás megszakítása után a chip behelyezése)
- **Utólagos ragasztás**
(kialakított üregbe történő rögzítés)

A projekt során jellemzően az utólagos behelyezést alkalmaztuk, mivel ez egyszerűbb és kevesebb hibalehetőséget tartalmaz.

Fontos szempontok:

- A chip ne mozduljon el
- Ne sérüljön a nyomtatás során
- Megfelelő távolság legyen a felülettől az olvashatóság érdekében

Gyártási folyamat a gyakorlatban

A teljes gyártási folyamat több lépésből állt:

1. Modell exportálása

A kész 3D modellt STL formátumba exportáltuk.

2. Szeletelés

A modellt a Ultimaker Cura programba importáltuk, ahol beállítottuk a nyomtatási paramétereket:

- rétegvastagság

- kitöltés
- hőmérsékletek
- támaszok

3. Nyomtatás

A nyomtatást a következő eszközökkel végeztük:

- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Creality Ender sorozat

A Bambu Lab nyomtatók esetében a folyamat nagyrészt automatizált volt, míg az Ender gépeknél több manuális beállításra volt szükség (pl. ágy szintezés).

4. NFC chip behelyezése

A nyomtatás után a chipet a kialakított helyre illesztettük és rögzítettük.

5. Utómunka

Az elkészült bilétákon az alábbi utómunkálatokat végeztük:

- támaszok eltávolítása
- felület tisztítása
- szükség esetén csiszolás



1. Kész 3D nyomtatott biléta

Gyakori hibák és megoldások

A 3D nyomtatás során több tipikus hiba is előfordulhat, amelyeket a projekt során tapasztaltunk:

Hiba	Jelenség	Megoldás
Warping	A modell szélei felpöndörödnek	Tárgyasztal hőmérséklet növelése
Stringing	Szálhúzás a részek között	Retract beállítás finomítása
Layer shifting	Rétegelemszés	Szíjak és mechanika ellenőrzése
Rossz tapadás	Modell elválik az ágytól	Bed leveling, tapadó felület használata
Alulextrudálás	Hiányos rétegek	Hőmérséklet növelése, nozzle tisztítás

Összegzés

A biléta tervezése és gyártása során a digitális modellezés, a 3D nyomtatás és az NFC technológia szoros együttműködése valósult meg. A folyamat jól szemlélteti, hogyan lehet egy ötletből működő, kézzelfogható terméket létrehozni modern technológiák segítségével.

A projekt során szerzett tapasztalatok hozzájárultak a gyártási folyamat megértéséhez, a hibák felismeréséhez és azok hatékony kezeléséhez, ami kulcsfontosságú a jövőbeni fejlesztések és továbbfejlesztések szempontjából.

6. A projekt kezdeti fázisai

A projekt első szakaszában a problémát fogalmaztuk meg: hogyan lehetne a házi kedvencek azonosítását egyszerűbbé tenni a hétköznapi emberek számára? A hagyományos chippek jók, de a kiolvasásukhoz külön eszköz kell. Mi azt szeretnénk volna elérni, hogy a megtaláló saját telefonjával azonnal hozzáférjen a szükséges információkhoz.

A második szakaszban technológiai döntéseket hoztunk. Meghatároztuk, hogy a weboldal fejlesztéséhez HTML, CSS és PHP nyelveket használunk. Az adatokat MySQL-alapú adatbázisban tároljuk, amelyet phpMyAdmin felületen kezelünk. A kódolás Visual Studio Code-ban történik, a verziókövetést GitHub biztosítja, a szerverre feltöltést WinSCP segítségével végezzük, a publikus futtatást pedig a nethely.hu tárhelyén oldjuk meg.

A harmadik szakasz a tervezés volt. Elkészítettük a felhasználói folyamatokat: regisztráció, bejelentkezés, kisállat hozzáadása, adatlap szerkesztése, adatlap megjelenítése NFC-n keresztül. Ezután felosztottuk a feladatokat a csapattagok között, és elkezdtük a prototípus-fejlesztést.

A negyedik szakaszban elkészítettük az első működő verziókat. Ezek még nem a végleges dizájnt célozták, hanem a működés ellenőrzését: adatbázis-kapcsolat, adatmentés, adatlekérdezés, telefonos megnyitás, valamint a biléta gyakorlati használhatósága.

7. A fejlesztéshez használt programok és technológiák részletes bemutatása

Ebben a fejezetben részletesen bemutatjuk azokat a programokat és technológiákat, amelyeket a DigitPET weboldal és a hozzá kapcsolódó rendszer fejlesztése során használtunk. Mivel a dokumentációban kifejezetten fontos a programhasználat részletes kidolgozása, ezért minden eszköznél bemutatjuk annak szerepét, előnyeit, használati módját és a projektben betöltött konkrét funkcióját.

7.1 HTML – a weboldal szerkezeti felépítése

A HTML a weboldalak alapvető leírónyelve, amely meghatározza az oldal szerkezetét és a tartalom logikai felépítését. A DigitPET projektben a HTML segítségével építettük fel a kezdőoldalt, a navigációt, a regisztrációs és bejelentkezési űrlapokat, a kisállat adatlapokat, valamint az adminisztrációs vagy szerkesztő felületek alapstruktúráját.

A HTML használatának egyik legfontosabb előnye a kiszámítható, stabil szerkezet. Egy vizsgaremek esetében nem elég az, hogy az oldal 'szép legyen'; annak logikusan felépítettnek, könnyen karbantarthatónak és bővíthetőnek is kell lennie. A HTML-ben ezért szemantikus elemeket, például fejléceket, szekciókat, űrlapelemeket, gombokat és strukturált blokkokat használtunk.

DigitPET – Vizsgaremek dokumentáció

A projektben különösen fontos volt az űrlapok helyes kialakítása. A regisztrációhoz és az adatmódosításhoz szövegmezőket, e-mail mezőket, telefonszám mezőket, textarea elemeket és gombokat használtunk. Ezek a felhasználói adatbevitel alapját adták, és közvetlen kapcsolatban álltak a PHP backenddel.

7.2 CSS – megjelenés, dizájn és reszponzivitás

A CSS felelős a weboldal vizuális megjelenéséért. A DigitPET projekt esetében különösen fontos volt, hogy az oldal modern, tiszta, átlátható és mobilbarát legyen. Mivel a rendszer egyik fő felhasználási módja az, hogy valaki telefonról megnyitja a biléta adatlapját, ezért a mobilos megjelenés elsődleges szempont volt.

A CSS segítségével alakítottuk ki a színeket, betűméreteket, margókat, térközöket, gombstílusokat, kártyaszerű információs blokkokat és az oldal teljes vizuális hierarchiáját. A legfontosabb adatok – például a gazdi telefonszáma vagy az orvosi figyelmeztetések – hangsúlyosabb megjelenítést kaptak, hogy stresszhelyzetben is gyorsan felismerhetők legyenek.

Reszponzív kialakítást is alkalmaztunk, ami azt jelenti, hogy az oldal különböző kijelzőméreteken is megfelelően jelenik meg. A CSS media query-k és rugalmas konténerek segítségével biztosítottuk, hogy telefonon se legyen vízszintes görgetés, a gombok jól megérinthetők maradjanak, és az oldal olvashatósága ne romoljon.

7.3 PHP – backend és dinamikus működés

A PHP a DigitPET projekt szerveroldali működésének központi eleme, amely biztosítja a teljes alkalmazás dinamikus működését és adatkezelési logikáját. A fejlesztési folyamat során a backend oldali feladatokat PHP nyelven valósítottuk meg, amely lehetővé teszi a kliens és az adatbázis közötti kommunikáció kezelését. A programozás során a Visual Studio Code fejlesztői környezetet használtuk, amely hatékony eszközöket biztosított a kódíráshoz, hibakereséshez és a projekt strukturált felépítéséhez.

A rendszer egyik legfontosabb feladata a felhasználói adatok kezelése, amely teljes mértékben PHP alapokon működik. A regisztrációs folyamat során a PHP feldolgozza az űrlapból érkező adatokat, ellenőrzi azok helyességét, majd sikeres validáció esetén elmenti azokat az adatbázisba. A bejelentkezési rendszer esetében a megadott adatokat összeveti a tárolt

adatokkal, és megfelelő egyezés esetén session változók segítségével biztosítja a felhasználó azonosítását.

A kisállatok adatainak kezelése szintén PHP segítségével történik. Az alkalmazás képes új állatok rögzítésére, meglévő adatok módosítására, valamint az adatok lekérdezésére és megjelenítésére. A backend logika biztosítja, hogy az egyes állatok adatai megfelelően kapcsolódjanak a felhasználókhoz, így minden felhasználó csak a saját állatait tudja kezelni. Ez relációs adatbázis használatával valósul meg, ahol az egyes rekordok között kulcsok biztosítják az összekapcsolást.

A PHP egyik kiemelkedő szerepe az adatellenőrzés és a biztonságos adatkezelés. A rendszer minden beérkező adatot szerveroldalon validál, amely magában foglalja:

- kötelező mezők ellenőrzését
- adatformátumok vizsgálatát
- hibás vagy hiányos adatok kiszűrését

Ez azért elengedhetetlen, mert a kliensoldali ellenőrzések nem tekinthetők megbízhatónak. A PHP segítségével biztosítható, hogy csak megfelelő struktúrájú és biztonságos adatok kerüljenek az adatbázisba.

A dinamikus tartalomkezelés szintén a PHP egyik legfontosabb feladata. A projekt során számos oldalt dinamikusan generáltunk, például:

- kisállat adatlap megjelenítése azonosító alapján
- bejelentkezett felhasználóhoz tartozó lista generálása
- adatbázisból lekért adatok HTML-be illesztése

Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy az oldal tartalma minden felhasználó számára egyedileg jelenjen meg, a saját adatai alapján.

A session-kezelés szintén PHP segítségével valósult meg, amely biztosítja a felhasználói állapot megőrzését a különböző oldalak között. A session változók tárolják például a felhasználó

DigitPET – Vizsgaremek dokumentáció

azonosítóját, így az alkalmazás képes felismerni, hogy ki van bejelentkezve, és ennek megfelelően szabályozni a hozzáférést. Ez alapvető fontosságú a jogosultságkezelés szempontjából.

A fejlesztés során a PHP kódot moduláris felépítésben készítettük el, ami azt jelenti, hogy külön fájlok kezelték például:

- az adatbázis kapcsolatot
- az űrlapfeldolgozást
- az egyes funkciók logikáját

Ez a struktúra átláthatóbbá és könnyebben karbantarthatóvá teszi a rendszert, valamint lehetőséget ad a későbbi bővítésre is.

A PHP használata során fontos szempont volt a hibakezelés is. A rendszer képes kezelni a sikertelen adatbázis-műveleteket, valamint visszajelzést adni a felhasználónak hibás adatbevitel esetén. Ez javítja a felhasználói élményt és segíti a hibák gyors felismerését.

A PHP és a HTML szoros integrációja lehetővé tette, hogy a frontend és backend logika egymással összhangban működjön. A szerveroldalon generált tartalom közvetlenül megjelenik a felhasználó számára, így nincs szükség külön adatlekérő rétegre vagy bonyolult kliensoldali feldolgozásra.

A DigitPET projektben a PHP alkalmazása egyértelműen megmutatja a dinamikus webfejlesztés alapelveit, és lehetővé teszi egy olyan rendszer működését, amely valós időben reagál a felhasználói műveletekre, kezeli az adatokat, és biztosítja a rendszer megbízható működését.

7.4 Visual Studio Code – részletes fejlesztői környezet bemutatás

A Visual Studio Code volt a teljes projekt elsődleges fejlesztői környezete. Ezt a programot azért választottuk, mert gyors, stabil, jól bővíthető, és kiválóan alkalmas HTML, CSS és PHP

alapú projektek fejlesztésére. Egy vizsgaremeknél különösen fontos, hogy a fejlesztői környezet támogassa az átlátható, hatékony és hibamentes munkát.

A VS Code egyik legnagyobb előnye a syntax highlighting, vagyis a kódkiemelés. A különböző nyelvi elemek színezése segített abban, hogy gyorsan észrevegyük a hiányzó zárójeleket, lezáratlan tageket, hibás idézőjeleket vagy egyéb szerkezeti problémákat. Ez főleg a HTML és PHP kombinált használatánál volt nagyon hasznos.

A program IntelliSense funkciója automatikus kódkiegészítést biztosított. Ez felgyorsította a munkát, csökkentette az elírásokat, és segített abban, hogy egységesebben írjuk meg a kódot. A CSS tulajdonságok, HTML elemek és sok esetben a PHP struktúrák automatikus felajánlása jelentős időmegtakarítást eredményezett.

A VS Code beépített terminálja lehetővé tette, hogy ugyanabban a programban dolgozzunk a kóddal és a Git-parancsokkal is. Ez különösen akkor volt hasznos, amikor commitokat készítettünk, ellenőriztük a fájlállapotokat vagy gyorsan akartunk navigálni a projektmappák között.

A mappastruktúra kezelése szintén erős pontja a VS Code-nak. A projekt során egyszerre kezeltünk PHP fájlokat, stíluslapokat, képeket, feltöltött erőforrásokat és konfigurációs állományokat. A bal oldali fájlkezelő panel gyors navigációt biztosított, ami nagyban megkönnyítette a hibakeresést és a strukturált fejlesztést.

7.5 phpMyAdmin – adatbázis kezelőfelület részletes bemutatása

A phpMyAdmin egy széles körben elterjedt, böngészőből elérhető grafikus adatbázis-kezelő felület, amely lehetővé teszi a MySQL vagy MariaDB alapú adatbázisok egyszerű és hatékony adminisztrációját. A rendszer egyik legnagyobb előnye, hogy nem igényel külön kliensprogram telepítését, mivel teljes mértékben webes felületen keresztül működik, így könnyen integrálható fejlesztői környezetekbe, például XAMPP használata esetén.

DigitPET – Vizsgaremek dokumentáció

A DigitPET projekt fejlesztése során a phpMyAdmin kulcsszerepet játszott az adatbázis felépítésében és karbantartásában. Ezen keresztül hoztuk létre az adatbázist, definiáltuk a szükséges táblákat, valamint beállítottuk az egyes mezők adattípusait (pl. INT, VARCHAR, DATE). Emellett meghatároztuk az elsődleges kulcsokat (PRIMARY KEY), valamint az automatikus növekedést biztosító mezőket (AUTO_INCREMENT), amelyek elengedhetetlenek a rekordok egyedi azonosításához.

A phpMyAdmin grafikus felületének köszönhetően gyorsan és átlátható módon tudtuk kezelni az adatokat. Lehetőségünk volt rekordok manuális beszúrására, módosítására és törlésére, ami különösen hasznos volt a fejlesztési és tesztelési fázisban. Az adatok táblázatos formában jelennek meg, ami megkönnyíti az áttekintést és a hibák gyors felismerését.

A rendszer egyik kiemelkedő funkciója az SQL lekérdezések futtatásának lehetősége. Ennek segítségével nemcsak az alapvető műveleteket végezhetjük el (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE), hanem összetettebb lekérdezéseket is kipróbálhattunk. Ez különösen fontos volt a hibakeresés során, mivel lehetővé tette, hogy pontosan ellenőrizzük az adatbázis állapotát, és azonosítsuk az esetleges problémák forrását.

A DigitPET fejlesztése során a phpMyAdmin segítségével rendszeresen ellenőriztük, hogy a weboldalról érkező adatok megfelelően kerülnek-e mentésre. Például validáltuk, hogy a regisztráció során megadott adatok valóban bekerülnek a **users** táblába, illetve hogy a kisállatok adatai megfelelő módon kapcsolódnak a felhasználókhöz. Emellett azt is vizsgáltuk, hogy az adatmódosítási műveletek valóban frissítik-e a meglévő rekordokat, vagy esetleg új bejegyzést hoznak létre hibás működés esetén.

A phpMyAdmin további hasznos funkciói közé tartozik az adatbázis exportálása és importálása, amely lehetővé teszi biztonsági mentések készítését, illetve az adatok egyszerű átvitelét más környezetekbe (pl. fejlesztői környezetből éles szerverre). Ez különösen fontos volt a projekt telepítése során.

7.6 A XAMPP környezet és a phpMyAdmin adatbázis-kezelő részletes bemutatása

A webes alkalmazások fejlesztéséhez elengedhetetlen egy olyan környezet biztosítása, amely képes kiszolgálni a szerveroldali működést. A DigitPET projekt során erre a célra a XAMPP nevű integrált fejlesztői csomagot használtuk, amely lehetővé teszi egy teljes értékű helyi (localhost) webszerver környezet kialakítását.

A XAMPP egy olyan szoftvercsomag, amely több fontos komponenst foglal magában:

- Apache webszerver
- MySQL/MariaDB adatbázis-kezelő
- PHP szerveroldali programozási nyelv támogatása
- phpMyAdmin adatbázis-kezelő felület

Ezek együttesen biztosítják, hogy a fejlesztés során internetkapcsolat nélkül, helyi gépen is futtatható és tesztelhető legyen a teljes webalkalmazás.

A XAMPP szerepe a projektben

A DigitPET rendszer fejlesztése során a XAMPP kulcsszerepet töltött be, mivel ezen keresztül tudtuk:

- futtatni a PHP alapú weboldalt
- kezelni az adatbázis-kapcsolatokat
- tesztelni az űrlapok működését
- ellenőrizni az adatok mentését és lekérdezését

A fejlesztési folyamat során a projekt fájljait a XAMPP htdocs mappájába helyeztük, amely az Apache webszerver alapértelmezett gyökérkönyvtára. Így a weboldal böngészőből a localhost címen keresztül volt elérhető.

A phpMyAdmin rendszer részletes bemutatása

A phpMyAdmin egy böngészőből elérhető grafikus felület, amely lehetővé teszi MySQL vagy MariaDB adatbázisok kezelését programozás nélkül, illetve SQL parancsok segítségével is.

A rendszer egyik legnagyobb előnye, hogy felhasználóbarát módon biztosít hozzáférést az adatbázis struktúrájához és tartalmához, miközben haladó funkciókat is kínál.

A phpMyAdmin főbb funkciói

Funkció	Részletes leírás
Adatbázis létrehozás	Új adatbázisok létrehozása különböző kódolással
Táblák kezelése	Táblák létrehozása, törlése, módosítása
Mezők beállítása	Adattípusok, kulcsok, indexek meghatározása
Rekordok kezelése	Adatok beszúrása, módosítása, törlése
SQL lekérdezések	Egyedi parancsok futtatása
Import/Export	Adatbázis mentése és visszatöltése
Kapcsolatok kezelése	Idegen kulcsok (foreign key) beállítása

Adatbázis tervezés és használat a projektben

A DigitPET rendszer relációs adatbázisra épül, amelyben az adatok strukturált módon, egymással kapcsolatban kerülnek tárolásra.

A fejlesztés során például az alábbi táblákat hoztuk létre:

- **users** – felhasználói adatok

- **pets** – kisállatok adatai
- **kapcsolatok** – a felhasználók és állatok közötti összerendelések

A phpMyAdmin segítségével:

- meghatároztuk a mezők típusát (pl. INT, VARCHAR, DATE)
- beállítottuk az elsődleges kulcsokat (PRIMARY KEY)
- létrehoztuk az automatikus azonosítókat (AUTO_INCREMENT)

Adatellenőrzés és hibakeresés

A fejlesztési folyamat során a phpMyAdmin kiemelt szerepet játszott a hibakeresésben. Gyakran előfordul, hogy egy weboldalon jelentkező hiba valójában az adatbázis szintjén keletkezik.

A rendszer segítségével ellenőrizni tudtuk:

- hogy a regisztráció során az adatok bekerülnek-e a **felhasznalok** táblába
- hogy a kisállatok adatai megfelelően kapcsolódnak-e a felhasználókhoz
- hogy az adatmódosítások valóban frissítik-e a meglévő rekordokat
- hogy az űrlapokból érkező adatok nem hibás formátumban kerülnek-e mentésre

Ez különösen fontos volt a backend logika tesztelése során.

SQL használata a gyakorlatban

Bár a phpMyAdmin grafikus felületet biztosít, a projekt során SQL lekérdezéseket is alkalmaztunk a pontosabb működés érdekében.

Példák:

- **SELECT** – adatok lekérdezése
- **INSERT** – új rekord létrehozása
- **UPDATE** – adatok módosítása
- **DELETE** – adatok törlése

Az SQL használata lehetővé tette az adatok gyors ellenőrzését és a hibák pontos lokalizálását.

A XAMPP és phpMyAdmin előnyei

A projekt során szerzett tapasztalatok alapján az alábbi előnyök emelhetők ki:

- Egyszerű telepítés és használat
- Komplet fejlesztői környezet egy csomagban
- Gyors tesztelési lehetőség internet nélkül
- Grafikus és parancssoros adatbázis-kezelés kombinációja
- Kezdők és haladók számára egyaránt megfelelő

7.7 GitHub – felhőalapú mentés és verziókövetés

A GitHub a projekt verziókezelésének és felhőalapú tárolásának központi eszköze volt. A fejlesztés során nemcsak az számít, hogy elkészüljenek a fájlok, hanem az is, hogy a módosítások követhetők legyenek, vissza lehessen térni korábbi állapotokhoz, és a csapat tagjai összehangoltan tudjanak dolgozni.

A GitHub repository segítségével minden fontos változtatást commitokban rögzítettünk. Ez azt jelentette, hogy egy-egy fejlesztési lépés – például új oldal létrehozása, hibajavítás, dizájnfrissítés vagy adatbázis-kapcsolat módosítása – dokumentált formában megmaradt. Ez nemcsak biztonsági szempontból hasznos, hanem a projekt szakmai bemutathatóságát is erősíti.

A GitHub további előnye, hogy a projektet több gépről is biztonságosan el lehet érni. Ha otthon vagy iskolában másik eszközön kellett dolgozni, a legfrissebb állapot mindig rendelkezésre állt. Emellett adatvesztés ellen is védelmet nyújtott, mivel a kód nem csak lokálisan létezett.

7.8 WinSCP – szerverre feltöltés és fájlzinkronizáció

A WinSCP egy olyan program, amelynek segítségével a helyi számítógépről fájlokat tölthetünk fel a webszerverre. A DigitPET projekt esetében ez különösen fontos volt, mert a fejlesztés során gyakran kellett frissíteni a PHP, CSS vagy képфайlokat a tárhelyen, hogy az online verziót azonnal tesztelni tudjuk.

A WinSCP kétpaneles felülete nagyban megkönnyítette a munkát. Az egyik oldalon a helyi fájlrendszer, a másikon a szerveren lévő файlok láthatók. Így gyorsan ellenőrizhető volt, hogy melyik fájl hiányzik, melyik régi, és melyiket kell felülírni. Ez különösen hasznos volt hibakereséskor, amikor gyorsan kellett kizárni azt a lehetőséget, hogy az online verzióban nem a legfrissebb fájl fut.

A program használata szakmai szempontból azért is értékes, mert bemutatja a valódi telepítési folyamatot. A projekt nem csupán helyi fejlesztői környezetben működött, hanem valódi tárhelyre is felkerült, ami sokkal életszerűbbé és erősebbé teszi a vizsgaremeket.

7.9 nethely.hu – ingyenes webtárhely használata

A nethely.hu szolgáltatását azért választottuk, mert tanulási és vizsgaremek célra megfelelő lehetőséget nyújt arra, hogy a weboldalunk valós online környezetben fusson. A projekt szempontjából kulcsfontosságú volt, hogy a rendszer ne csak helyi gépen működjön, hanem interneten keresztül is elérhető legyen, hiszen az NFC-biléta a gyakorlatban csak így használható.

A nethely.hu tárhelyén a PHP oldalak valódi szerverkörnyezetben futottak, az adatbázis-kapcsolat működött, és mobiltelefonról is ellenőrizhető volt az oldal. Ez lehetővé tette, hogy valós teszteket végezzünk: például a bilétáról megnyíló oldal betöltési sebességét, a publikus URL működését és a mobilos megjelenést is.

A tárhely használata során megtanultuk a telepítés és üzemeltetés gyakorlati oldalát is: helyes fájlstruktúra, adatbázis hozzáférési adatok, elérési utak kezelése, gyors hibajavítás és

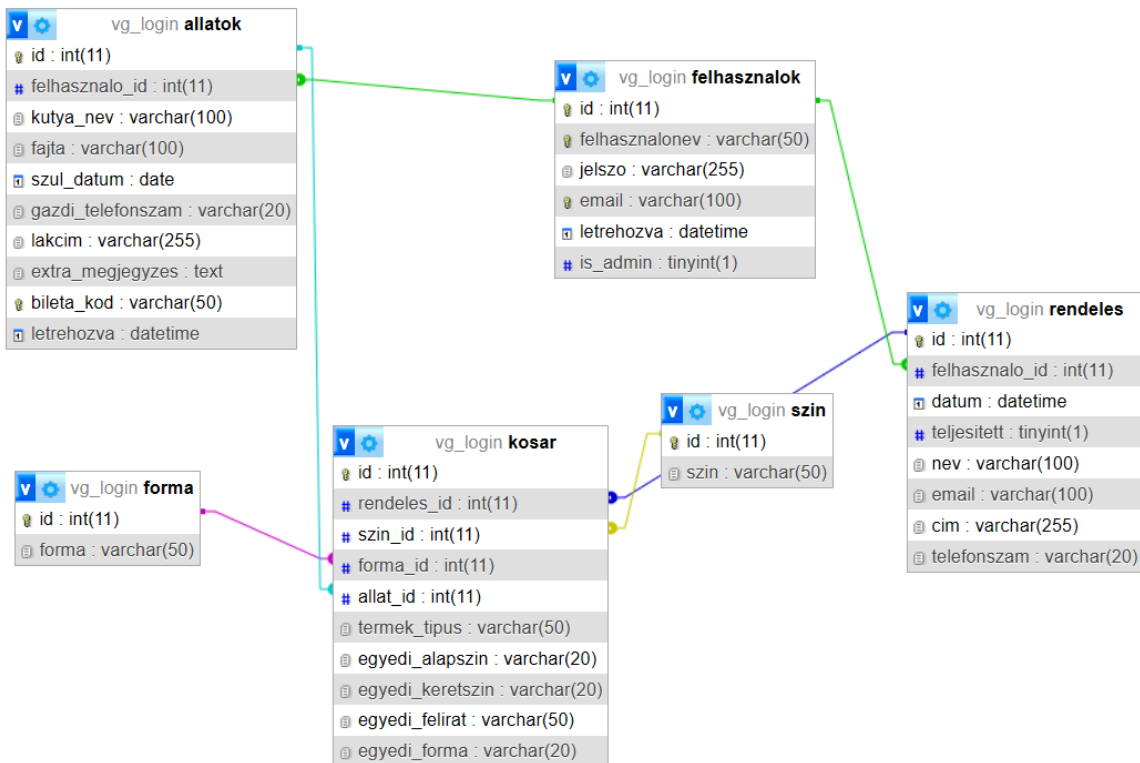
újrafeltöltés. Ezek a tapasztalatok túlmutatnak az egyszerű kódoláson, és komoly plusz értéket adnak a dokumentációnak.

8. Adatbázis-tervezés és logikai felépítés

A rendszer működésének egyik legfontosabb része az adatbázis. Mivel a DigitPET több felhasználó, több kisállat és ezekhez kapcsolódó információk kezelésére készült, ezért szükség volt egy jól átgondolt relációs adatmodellre. Az alábbi táblázat egy javasolt, logikailag jól felépített szerkezetet mutat be, amely jól illeszkedik a projekt céljaihoz.

Tábla neve	Fő mezők	Szerepe	Kapcsolat
felhasznalok	id, felhasználonev, email, jelszo, letrehozva, is_admin	Gazdik adatainak tárolása	Az allatok és a rendeles táblához kapcsolódik
allatok	id, felhasznalo_id, kutya_nev, fajta,	Kisállatok adatlapja	A kosar és a felhasznalok táblához csatlakozik
rendeles	id, felhasznalo_id, datum, teljesített, nev, email, cim, telefonszam	A rendelések leadására szolgál, rögzíti a rendeléseket	A felhasználók és a kosar táblához kapcsolódik
forma	id, forma	A biléta formáját tárolja	A kosar táblához
szin	id, szin	A biléta színét tárolja	A kosar táblához
kosar	id, rendeles_id, szin_id, forma_id, allat_id, termek_tipus, stb.	A kosár funkciót szolgálja ki, összegzi a rendelést.	Az allatok, forma, szin, rendeles táblához

DigitPET – Vizsgaremek dokumentáció



1. Adatbázis kapcsolati rajza

A fenti struktúra lehetővé teszi, hogy egy gazdihoz több állat is tartozzon, és minden állathoz egyedi NFC-biléta legyen hozzárendelve. Ez bővíthető, karbantartható és logikailag jól elkülöníti az egyes felelősségi köröket az adatkezelésben.

9. Projektstruktúra és fájlszervezés

Fájl / mappa	Funkció	Megjegyzés
index.php	Kezdőoldal	A projekt belépési pontja
bejelentkez.php	Bejelentkezés	Felhasználó hitelesítése
regisztracio.php	Regisztráció	Új gazdi létrehozása
kijelentkez.php	Kijelentkezés	kijelentkezteti a felhasználót

DigitPET – Vizsgaremek dokumentáció

admin.php	Admin felület	admin felület a módosításokhoz
profil.php	Felhasználói profil	Saját adatok kezelése
allat.php	Kisállat adatlap	Publikus vagy belső megjelenítés
kapcsolat.php	Adatbázis-kapcsolat	PDO / MySQLi beállítások
navbar.php	Egységesített menü	Elég csak include-olni
torol.php	Állatok törlése az adatbázisból	Belső php oldal, ami törli a kiválasztott állatot
style.css	Központi stíluslap	Egységes megjelenés
Egyéb fájlok a gyökérkönyvtárban (jpg, png, stb.)	Képek és ikonok Feltöltött fájlok	Statikus erőforrások Kisállat képek / egyéb tartalom

10. Hibakeresés és tesztelés részletes bemutatása

A fejlesztési folyamat egyik legfontosabb része a hibakeresés és a tesztelés volt. Egy jó projekt nem attól lesz erős, hogy elsőre minden hibátlanul működik, hanem attól, hogy a fejlesztők képesek a hibákat tudatosan feltárni, elemezni, javítani és dokumentálni. A DigitPET esetében ez különösen fontos volt, mert a rendszernek nemcsak asztali környezetben, hanem mobiltelefonon és valódi online elérés mellett is megbízhatóan kellett működnie.

A tesztelés során több szinten ellenőriztük a rendszert. Először a kód szerkezetét vizsgáltuk: helyes HTML felépítés, CSS megjelenés, PHP szintaktikai hibák. Ezután adatbázis-szinten ellenőriztük, hogy az adatok megfelelően mentődnek-e, frissülnek-e és lekérdezhetők-e. Végül online környezetben is teszteltünk, hogy a tárhelyre feltöltött verzió is ugyanúgy működik-e, mint a helyi példány.

DigitPET – Vizsgaremek dokumentáció

Sorszám	Vizsgált funkció	Várt eredmény	Tényleges eredmény / hiba	Javítás
1	Adatbázis- kapcsolat	Sikeres csatlakozás	Hibás belépési adatok miatt kapcsolat hiba	config.php ellenőrzése és javítása
2	Regisztráció	Új felhasználó létrejön	Hiányos mezők esetén hibás mentési kísérlet	Szerveroldali validáció hozzáadása
3	Bejelentkezés	Csak helyes adatokkal belépés	Nem egyértelmű hibaüzenet	Felhasználóbarát visszajelzés
4	Kisállat mentése	Adatok a megfelelő userhez kerülnek	Rossz user_id hozzárendelés	Session logika javítása
5	Mobil nézet	Nincs vízszintes görgetés	Túl széles konténerek	CSS szélesség és media query javítás
6	NFC link	Megfelelő adatlap nyílik meg	Hibás relatív útvonal	Publikus teljes URL használata
7	WinSCP feltöltés	Friss fájlok futnak online	Régi fájlverzió maradt fent	Felülírás és cache ellenőrzése
8	Kép megjelenítés	Kép betöltődik	Hibás elérési út	uploads mappa és útvonal javítása

A tesztelés módszertana tudatos volt: minden új funkció után azonnali funkcionális tesztet végeztünk. Például ha új mezőt adtunk hozzá a kisállat adatlaphoz, akkor nemcsak azt néztük meg, hogy az űrlapon megjelenik-e, hanem azt is, hogy mentődik-e az adatbázisba, visszatöltődik-e szerkesztéskor, és publikus nézetben is helyesen jelenik-e meg.

Külön figyelmet fordítottunk a felhasználói élményre is. Mivel a projekt egyik fő célcsoportja egy laikus megtaláló, ezért a felületnek gyorsan értelmezhetőnek kell lennie. Emiatt mobiltelefonon külön teszteltük a betöltési sebességet, az olvashatóságot, a gombok méretét, a kiemelések láthatóságát és az információk sorrendjét is.

A hibakeresés során a böngésző fejlesztői eszközeit, a PHP hibaüzeneteit, a phpMyAdmin adatellenőrzést, valamint a szerveren lévő fájlok összehasonlítását is használtuk. Ez azért volt fontos, mert sokszor a felületen látható hiba nem ott keletkezik, ahol elsőre gondolnánk. A valódi okok feltárása és megszüntetése jelentette a legnagyobb szakmai fejlődést a projekt során.

11. Telepítés, üzembe helyezés és biztonsági szempontok

A projekt fejlesztésének egyik legfontosabb célja az volt, hogy a rendszer ne csupán lokális fejlesztői környezetben (pl. XAMPP használatával), hanem valós, publikus környezetben is megbízhatóan működjön. Ennek érdekében a fejlesztési folyamat során folyamatosan törekedtünk arra, hogy a webalkalmazást éles környezethez hasonló feltételek között is teszteljük és optimalizáljuk.

A telepítési folyamat első lépéseként a projekt fájljait feltöltöttük a tárhelyszolgáltató szerverére, jellemzően FTP kapcsolaton keresztül. Kiemelt figyelmet kellett fordítani a megfelelő mappastruktúra kialakítására, mivel a webalkalmazás működése nagymértékben függ attól, hogy a fájlok milyen elérési útvonalon helyezkednek el. A relatív és abszolút elérési utak helyes használata kulcsfontosságú volt, különösen CSS, JavaScript és képfájlok betöltése esetén.

A telepítés során ellenőriztük, hogy minden szükséges fájl – beleértve a backend PHP állományokat, a frontend elemeket, valamint az adatbázis-kapcsolathoz szükséges konfigurációs fájlokat – megfelelően felkerült-e a szerverre. Gyakori probléma lehet például egy hiányzó include fájl vagy hibás elérési út, amely a rendszer működésképtelenségét eredményezheti.

Az adatbázis üzembe helyezése szintén kritikus lépés volt. A tárhelyen létrehoztuk az adatbázist, majd importáltuk a fejlesztés során kialakított táblaszerkezetet (pl. SQL dump fájl segítségével). Ezt követően beállítottuk az adatbázis-kapcsolati paramétereket (hosztnév, felhasználónév,

jelszó, adatbázis neve) a PHP konfigurációs fájlokban. Fontos volt annak ellenőrzése, hogy a kapcsolat stabilan működik, és a rendszer képes adatokat lekérdezni és menteni.

A rendszer működését több platformon is teszteltük, különös tekintettel a mobil eszközökre. Mivel a projekt egyik központi eleme az NFC-alapú elérés, elengedhetetlen volt, hogy a weboldal mobiltelefonon is gyorsan betöltődjön, reszponzív legyen, és megfelelően kezelje a különböző képernyőméreteket. A tesztelés során ellenőriztük az NFC érintés után megnyíló oldalak működését, a betöltési időt, valamint a felhasználói élményt.

Biztonsági szempontok

A webalkalmazás fejlesztése során kiemelt figyelmet fordítottunk a biztonságra, mivel a rendszer személyes adatokat is kezel (pl. felhasználói adatok, elérhetőségek, kisállat információk).

Az egyik legfontosabb alapelv az volt, hogy nem hagyatkozunk kizárólag kliensoldali ellenőrzésekre (JavaScript), mivel ezek könnyen megkerülhetők. Ezért minden fontos adatellenőrzést szerveroldalon, PHP segítségével is elvégeztünk.

Alkalmazott biztonsági megoldások

Terület	Megoldás
Adatellenőrzés	Kötelező mezők, formátumok (pl. e-mail) ellenőrzése
Hozzáférés-kezelés	Felhasználók csak saját adataikat érhetik el
Adatkapcsolat	Biztonságos adatbázis kapcsolódás
Hibakezelés	Hibák megjelenítésének korlátozása

A szerveroldali validáció során ellenőriztük:

- hogy minden kötelező mező ki van-e töltve
- hogy az adatok megfelelő formátumban érkeznek-e (pl. e-mail cím)

- hogy nem érkezik-e üres vagy hibás adat

Emellett figyeltünk arra is, hogy a felhasználók csak a saját adataikhoz férjenek hozzá. Ez különösen fontos volt az adatvédelem szempontjából, mivel egy hibás implementáció esetén más felhasználók adatai is elérhetővé válhatnának.

További biztonsági fejlesztési lehetőségek

Bár a rendszer alapvető biztonsági funkciókkal rendelkezik, számos további fejlesztési lehetőség is azonosítható, amelyek egy magasabb szintű, professzionális webalkalmazás irányába mutatnak.

Javasolt fejlesztések

Terület	Leírás
Jelszókezelés	Jelszavak biztonságos hash-elése (pl. bcrypt)
CSRF védelem	Kérések hitelességének ellenőrzése tokenekkel
Session kezelés	Biztonságos munkamenet-kezelés
Jogosultságkezelés	Többszintű felhasználói szerepkörök
Adatvédelem	Publikus adatok szabályozása

A jelszavak titkosítása (hash-elése) különösen fontos, mivel így egy esetleges adatbázis-szivárgás esetén sem kerülnek ki olvasható formában az érzékeny adatok. A modern PHP függvények (pl. `password_hash`, `password_verify`) használata ajánlott.

A CSRF (Cross-Site Request Forgery) elleni védelem biztosítja, hogy a felhasználó ne hajtson végre akaratlan műveleteket egy másik weboldalról érkező kérés hatására. Ez token alapú ellenőrzéssel valósítható meg.

A session-kezelés továbbfejlesztése (pl. session timeout, session ID regenerálás) szintén hozzájárul a biztonság növeléséhez.

12. Összegzés

A DigitPET projekt sikeresen ötvözi a modern webfejlesztést, az adatbázis-kezelést, az NFC-technológiát és a 3D nyomtatást egyetlen, valós problémára megoldást adó rendszerben. A projekt nemcsak technikailag összetett, hanem társadalmilag is hasznos, hiszen hozzájárulhat az elveszett házi kedvencek gyorsabb hazajuttatásához.

A fejlesztés során alkalmazott eszközök – HTML, CSS, PHP, Visual Studio Code, phpMyAdmin, GitHub, WinSCP és nethely.hu – mind hozzájárultak ahhoz, hogy a rendszer valós környezetben is működőképes legyen. A projekt külön erőssége, hogy nem csupán elméleti, hanem gyakorlati és bemutatható formában készült el.

13. Továbbfejlesztési lehetőségek

A DigitPET projekt jelenlegi formájában egy működőképes és jól használható rendszert biztosít, azonban számos olyan továbbfejlesztési lehetőség azonosítható, amelyek révén a rendszer funkcionalitása, biztonsága és piaci értéke jelentősen növelhető. A fejlesztés során már több olyan irány is kirajzolódott, amelyek mentén a projekt egy komplexebb, akár üzleti szempontból is értékes termékkel alakítható.

Funkcionális bővítési lehetőségek

A jelenlegi rendszer alapvetően egy kisállat és gazdi adatkezelő megoldás, azonban ez több irányba is tovább bővíthető.

Az egyik legfontosabb fejlesztési irány a **több kisállat kezelésének teljes körű támogatása**. Bár a rendszer alap szinten képes erre, a jövőben érdemes lenne ezt strukturáltabb módon kezelni, például külön nézetekkel, szűrési lehetőségekkel és részletesebb adatkapcsolatokkal.

További lehetőség egy **egészségügyi modul** kialakítása, amely tartalmazhatná:

- oltási adatok nyilvántartását
- állatorvosi látogatások naplózását

- gyógyszeres kezelések rögzítését
- emlékeztetők beállítását (pl. következő oltás időpontja)

Ez a funkció különösen hasznos lenne a gazdik számára, mivel egy helyen kezelhetnék kedvencük teljes egészségügyi előzményeit.

Egy másik fontos fejlesztési irány a **képfeltöltés és médiakezelés**. A felhasználók feltölthetnének képeket a kisállatukról, amely:

- segíti az azonosítást elvesztés esetén
- személyesebbé teszi a rendszert
- növeli a felhasználói élményt

Az **eseménynapló (activity log)** bevezetése szintén hasznos lehet, amely rögzíti a rendszerben történt változásokat (pl. adatmódosítások, belépések). Ez nemcsak fejlesztési, hanem biztonsági szempontból is előnyös.

Egy **adminisztrációs felület** kibővítése lehetővé tenné:

- felhasználók kezelését
- tartalom moderálását
- statisztikák megtekintését
- rendszerhibák nyomon követését

Mobil és felhasználói élmény fejlesztése

A rendszer jelenleg böngészőből érhető el, azonban a jövőben jelentős előrelépést jelentene egy külön mobilos megoldás bevezetése.

Két fő irány lehetséges:

- **Natív mobilalkalmazás (Android/iOS)**

- **PWA (Progressive Web App)**

A PWA különösen előnyös lehet, mivel:

- telepíthető a telefonra alkalmazásként
- offline működést is támogat
- gyorsabb betöltést biztosít
- push értesítések küldésére is alkalmas

Ez különösen fontos az NFC használat szempontjából, hiszen a gyors reakcióidő kritikus lehet egy elveszett állat esetén.

3D nyomtatás továbbfejlesztési lehetőségei

A fizikai termék, azaz a biléta szintén számos módon tovább fejleszthető.

Anyaghasználat fejlesztése

A jelenlegi PLA alapanyag mellett érdemes lehet:

- **PETG** használata (jobb vízállóság és tartósság)
- **TPU (rugalmas anyag)** alkalmazása (strapabíróbb kivitel)

Fizikai kialakítás

- vízálló vagy fröccsenésálló kivitel
- zárt NFC chip elhelyezés
- ütésálló kialakítás

Dizájn és testreszabás

- különböző formák (csont, kör, egyedi design)
- több méret (kis- és nagytestű állatokhoz)

- színvariációk
- gravírozott vagy kiemelt feliratok

Ez lehetővé teszi a termék személyre szabását, amely növeli a felhasználói elégedettséget és a piaci értéket is.

Biztonsági és technikai fejlesztések

A rendszer továbbfejlesztése során kiemelten fontos a biztonság növelése.

Lehetséges irányok:

- jelszavak korszerű hash-elése
- token alapú azonosítás
- CSRF és XSS védelem erősítése
- HTTPS kötelező használata
- részletes jogosultságkezelés

Ezen kívül érdemes lehet API alapú kommunikációt kialakítani, amely lehetővé teszi más rendszerekkel való integrációt is (pl. mobilalkalmazás, külső szolgáltatások).

Piaci és üzleti továbbfejlesztési lehetőségek

A projekt nemcsak technikai, hanem üzleti szempontból is tovább gondolható.

Lehetséges irányok:

- webshop integráció (biléták értékesítése)
- előfizetési rendszer (prémium funkciók)
- partnerkapcsolatok (állatorvosok, menhelyek)

- márkaépítés és egyedi termékcsalád kialakítása

Egy jól kidolgozott rendszer akár startup alapját is képezheti.

14. Melléklet – Javasolt szóbeli védési pontok és szakmai kiemelések

- Miért jelent előnyt a hétköznapi felhasználó számára az NFC-alapú azonosítás a hagyományos chipeolvasással szemben?
- Milyen előnyei vannak annak, hogy a projekt egyszerre webes rendszer és fizikai termék?
- Miért választottuk a PHP technológiát, és milyen backend feladatokat lát el?
- Hogyan segítette a VS Code a hibakeresést és a gyors fejlesztést?
- Miért fontos a phpMyAdmin a tesztelés és adatellenőrzés szempontjából?
- Hogyan támogatta a GitHub a csapatmunkát és a biztonságos verziókezelést?
- Miért volt szükség WinSCP használatára a tárhelyes teszteléshez?
- Milyen további biztonsági és funkcionális fejlesztéseket lehetne megvalósítani?

15. Ábrajegyzék:

1. Kész 3D nyomtatott biléta	14
1. Adatbázis kapcsolati rajza	28

16. Irodalom Jegyzék:

https://www.php.net/manual/en/pdo.prepared-statements.php	(2026.04.11)
https://www.php.net/manual/en/book.session.php	(2026.04.11)
https://www.php.net/manual/en/function.password-hash.php	(2026.04.11)
https://dev.mysql.com/doc/	(2026.04.11)
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/CSS/CSS_layout	(2026.04.11)
https://bambulab.com/	(2026.04.11)
https://www.creality.com/	(2026.04.11)
https://owasp.org/www-community/attacks/SQL_Injection	(2026.04.11)
https://www.nethely.hu/	(2026.04.11)
https://winscp.net/eng/docs/	(2026.04.11)